
platform: VC.ru

seo_query: кабельные сборки на заказ от ТЗ

quality_score: 9/10

utm_params: utm_source=vc&utm_medium=article&utm_campaign=ekb-content-2026

updated: 2026-07-17

Кабельные сборки на заказ: от технического задания до готового изделия

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\07\razemy.webp — подпись: «Разъёмы ЕТ-серии — основа кабельных сборок по КД»

Каждый раз одна и та же история. Приходит запрос: «нам нужны кабельные сборки, вот схема». Открываешь вложение — функциональная схема на полстраницы, без типономиналов кабеля, без температурного диапазона, без слова про защиту от вибрации. Иногда даже без длин. Начинаешь задавать вопросы — и выясняется, что изделие пойдёт на уличную установку в Западной Сибири, а заказчик об этом даже не думал как о «технической детали».

Это не редкость, а стандартная ситуация при первых заказах кабельных сборок. Поэтому ниже — практика, как это должно работать правильно.

Что должно быть в ТЗ: минимально необходимый состав

Техническое задание на кабельные сборки — это не «схема соединений плюс пожелания». Это документ, из которого производитель может сделать КД без единого звонка заказчику. На практике до такого идеала доходят редко, но к нему надо стремиться.

Топология и схема соединений. Полная схема с номерами контактов, а не просто «А соединяется с В». Если сборка многожильная — каждая цепь поимённо.

Спецификация кабелей и проводов. Марка, сечение, количество жил. Если заказчик говорит «провод 0,5 мм» без марки — это не спецификация. МГТФ, МГШВ, ПТЛФ или импортный аналог по UL1015 — разница принципиальная по температуре и гибкости.

Требования к разъёмам. Тип, серия, исполнение (прямой, угловой, на кабель, на плату). Для разъёмов серии ЕТ, с которыми мы работаем, важно указать вариант уплотнения и класс защиты IP. Если разъём не определён — уточнить хотя бы функцию: высокочастотный тракт, силовая цепь, сигнальная линия.

Климатические и механические условия эксплуатации. Рабочий диапазон температур, влажность, воздействие вибрации (по какому ГОСТ или МЭК), ударные нагрузки. Без этого выбор материалов изоляции — угадывание.

Требования к маркировке. По каким документам: ГОСТ 23950, ОСТ 92-5135 или отраслевой стандарт предприятия.

Требования к длине и допуски. Длина с допуском $\pm$, а не просто «метр». У нас был случай, когда заказчик указал «около 1 м» — и потом претензия, что изделие 95 см не встаёт в монтажное пространство.

Требования к испытаниям. Какие параметры контролируются при приёмке, по каким методикам.

Типичные ошибки в ТЗ, которые потом становятся проблемой

Список можно было бы сделать длинным, но вот те, с которыми мы сталкиваемся регулярно:

Не указана марка изоляции. ПВХ, ПФА, ПТФЭ — это не взаимозаменяемые варианты. ПВХ хорош для офисных применений и стоит условно дёшево. ПТФЭ держит от -60 до $+200$ °C, химически стоек, но цена другая. ПФА занимает промежуточную позицию и технологически сложнее в разделке. Если в ТЗ написано «кабель в изоляции» — мы вынуждены звонить и уточнять. Это время.

Нет рабочей температуры. Самая частая проблема. Изделие разрабатывается «в общем», а потом выясняется, что оно стоит рядом с нагревательным элементом или работает при -40 °C на открытом воздухе. Сборка, собранная на ПВХ-кабеле, при -40 °C потрескается при первом же изгибе.

Не указано сечение жил. «Провод на 5 ампер» — это не сечение. Это ток. А сечение зависит ещё от длины трассы, допустимого падения напряжения, условий прокладки. Нам тогда приходится считать самим — и потом на ком окажется ответственность за выбор?

Нет требований к защитной оболочке и экранированию. Если сборка идёт в вибронагруженную конструкцию без спирального бандажа или термоусаживаемой оболочки — срок жизни резко падает. Экранирование часто забывают при работе вблизи силовых цепей.

Отсутствует переходный запас на длину. В монтажном пространстве сборка должна не просто «дотягиваться», а иметь радиус изгиба и небольшой запас для обслуживания. Это 50–100 мм, но их надо указать.

Процесс: от ТЗ до поставки

Сроки реальные, не рекламные. При нормальном ТЗ и без форс-мажора.

Этап	Содержание	Срок
Анализ ТЗ и уточнение	Проверяем полноту, задаём вопросы, согласовываем применимость материалов	1–3 рабочих дня
Разработка КД	Схема соединений, сборочный чертёж, спецификация, ведомость покупных изделий	3–7 рабочих дней
Согласование КД	Заказчик проверяет и подписывает	2–5 рабочих дней
Изготовление опытного образца	Первая сборка по КД	3–5 рабочих дней
Испытания и приёмка	Электрические проверки, согласование с заказчиком	1–3 рабочих дня
Серийное изготовление	Зависит от партии и сложности	5–15 рабочих дней

Итого: типичный цикл от внятного ТЗ до первой готовой партии — 3–5 недель. Без КД и с расплывчатым ТЗ — умножайте на полтора.

Почему КД до производства дешевле, хотя кажется лишним шагом

Это вопрос, который задают почти все при первом заказе. Зачем конструкторская документация на «простой кабель»?

Во-первых, КД фиксирует однозначную версию изделия. Если через год понадобится повторная партия, а исходник утерян — без КД придётся начинать сначала. С КД — просто запускаем.

Во-вторых, ошибки, найденные на стадии чертежа, исправляются бесплатно. Ошибки, найденные после изготовления опытного образца, стоят материал плюс работу. Ошибки, найденные после приёмки серии, — уже другие деньги и другие отношения.

В-третьих, при наличии КД входной контроль на предприятии заказчика проходит быстрее. Есть документ — есть что сверять. Без документа приёмщик на производстве часто просто не знает, что именно он принимает.

Мы не делаем КД «для бюрократии». Делаем, потому что так дешевле в итоге — и нам, и заказчику.

Маркировка: по каким документам и почему это важно

Маркировка кабельных сборок регламентируется несколькими документами в зависимости от применения.

ГОСТ 23950-80 — основной документ для маркировки монтажных проводов и кабельных жгутов в гражданской и промышленной продукции. Определяет содержание маркировки, способ нанесения (бирки, трубки, бандажная лента), стойкость к стиранию.

ОСТ 92-5135 — применяется для продукции ОПК-смежного назначения. Требования жёстче: стойкость маркировки к специальным средам, к термоудару, дополнительные требования к читаемости.

Практическая проблема: заказчик не всегда знает, какой документ применяется к его изделию. Если конечная продукция заказчика проходит приёмку по военным стандартам, нужен ОСТ 92-5135 — и это надо выяснять на этапе ТЗ, а не после того как сборки уже промаркированы по гражданскому стандарту.

Способы маркировки, которые мы применяем: термоусаживаемые маркировочные трубки (самый надёжный вариант для вибронгруженных конструкций), печать на бирках, лазерная маркировка на разъёмах при наличии технической возможности.

Испытания готовой сборки: что проверяем

Электрические испытания кабельных сборок — не опция, а стандартная часть приёмки. Что входит в типовую программу:

Непрерывность цепей (целостность проводников). Прозвонка каждой цепи по схеме соединений. Находит обрывы и перепутанные соединения. Делается 100% на каждое изделие.

Электрическое сопротивление проводников. Для силовых цепей и длинных трасс — измерение омического сопротивления. Параметр указывается в КД.

Сопротивление изоляции. Измерение мегаомметром (обычно 500 В постоянного тока) между цепями и на корпус. Норма зависит от применения, типично не менее 100 МОм. Если заказчик не указал норму — применяем ГОСТ 20.57.406.

Прочность изоляции (испытательное напряжение). Подача повышенного напряжения переменного или постоянного тока между цепями для выявления дефектов изоляции. Параметр — в КД, зависит от рабочего напряжения.

Визуальный контроль. Качество обжима/пайки, маркировка, защита концов, отсутствие механических повреждений.

Отдельный вопрос — испытания по воздействию климатических и механических факторов. Это уже другой уровень: вибростенд, термокамера, влагостойкость. Такие испытания проводятся в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» по ГОСТ РВ (цикл 5–10 рабочих дней) и нужны не для каждой партии, а при постановке изделия на производство или при изменении КД.

Климатика и механика: что бесит профессионально

Честно: больше всего раздражают ТЗ, в которых указаны только электрические параметры. Ни слова о том, где это будет работать.

Берём типовую ситуацию. Заказчик заказывает сборки для стойки управления. В ТЗ — схема, разъёмы, длины. Всё. Сборки делаем, сдаём, хорошо. Через три месяца звонок: «у нас сборки в одном изделии потрескались при транспортировке зимой». Начинаем разбираться. Изделие везут на объект в Якутию. Температура при погрузке/разгрузке — до -55°C . ПВХ-изоляция при таких температурах ведёт себя как стекло — трескается при изгибе.

Это не косяк производителя. Это отсутствие данных в ТЗ. Будь там написано «температура транспортирования до -55°C » — мы бы поставили ПТФЭ или гибкий фторопластовый кабель. Другой материал и другая цена, но изделие работало бы.

Аналогичная история с вибрацией. Кабель без бандажной защиты в вибронагруженной конструкции перетирается в местах крепления разъёма за несколько тысяч часов. Это предсказуемо, это решается на этапе КД спиральной обмоткой или гофротрубкой — но только если знаешь, что вибрация есть.

Климатика и механика в ТЗ — не бюрократия. Это данные, от которых зависит срок службы изделия.

Чеклист: что проверить перед отправкой ТЗ на кабельные сборки

Перед тем как отправить запрос производителю, пройдитесь по этому списку:

- Есть полная схема соединений с номерами контактов для каждой цепи
- Указана марка кабеля/провода или хотя бы тип изоляции (ПВХ / ПФА / ПТФЭ / другое)
- Указано сечение проводников для каждой цепи
- Указан рабочий диапазон температур (и температура транспортирования, если отличается)
- Указаны требования к вибрации и ударным нагрузкам (или явно написано «нет требований»)
- Определены разъёмы: тип, серия, вариант уплотнения, класс IP
- Указаны длины с допуском
- Определён стандарт маркировки: ГОСТ 23950, ОСТ 92-5135 или другой
- Указано, нужна ли разработка КД или есть своя документация
- Указан объём: партия разовая или потребуется повторение

Если на половину пунктов нет ответа — лучше сначала позвонить и обсудить, чем получить коммерческое предложение на неопределённое изделие.

Частые вопросы

Сколько занимает изготовление кабельных сборок на заказ?

При внятном ТЗ типичный цикл от анализа ТЗ до первой готовой партии — 3–5 недель, включая разработку и согласование КД, опытный образец и приёмку. С расплывчатым ТЗ и без КД — умножайте на полтора.

Можно ли заказать сборки без разработки КД?

Если у заказчика есть своя документация — работаем по ней. Если документации нет, КД

разрабатываем мы: без неё повторная партия через год превращается в новый проект, а ошибки всплывают не на чертеже, а после изготовления — и стоят уже материал плюс работу.

Какие испытания проходит каждая партия?

Стандартная приёмка — стопроцентная прозвонка цепей, сопротивление и прочность изоляции, визуальный контроль. Климатические и механические испытания (вибростенд, термокамера) нужны не для каждой партии, а при постановке на производство или изменении КД — их проводит партнёрская лаборатория «ЭКБ Тест» по ГОСТ РВ.

Что делать, если марка кабеля не определена?

Указать в ТЗ хотя бы тип изоляции и условия эксплуатации: рабочую температуру, вибрацию, среду. По этим данным мы подберём марку и согласуем её с вами до запуска в производство.

Разъёмы серии ET для сборок — в каталоге на ic-farvater.ru: каждый партномер имеет отдельную страницу с характеристиками. По вопросам кабельных сборок и применяемости ЭКБ для конкретных условий — там же или по телефону +7 (996) 778-88-42.

Кстати, вопрос к тем, кто занимается закупкой кабельных сборок: насколько часто ваш поставщик сам запрашивает недостающие данные по климатике — или молча делает «что написали»?